Для вчителя

Заняття триває 2 години, учні працюють поодинці або в парах за комп'ютером. Найбільше часу з'їдає встановлення, тож готуйте комп'ютери напередодні. Слайди: `slides/Презентація.pdf` (або `.pptx`). Код: папка `ai-agent-starter`.

Підготовка

☐ Створіть ключ у Google AI Studio на свій обліковий запис. Умови Gemini API дозволяють користуватися ним лише з 18 років, тому учням ключ не роздавайте.
☐ На кожному комп'ютері скопіюйте `.env.example` як `.env` і впишіть ключ.
☐ Створіть `.venv`, встановіть залежності і запустіть `check_setup.py`.
☐ Пройдіть усі кроки на одному комп'ютері.
☐ Перевірте ліміти: на безкоштовному рівні діють обмеження запитів за хвилину. Для 15+ комп'ютерів увімкніть оплату або садіть учнів у пари.
☐ Роздрукуйте «Робочий аркуш учня» на кожного учня.
☐ Після уроку запустіть `python cleanup.py` на кожному комп'ютері і за потреби відкличте ключ.

Сценарій за часом

Хвилини	Слайди	Що відбувається
0–7	1–6	Вступ: що таке агент, як модель вгадує слова, токени, галюцинації
7–10	7	Крок 0: запуск `check_setup.py`
10–30	8–9	Крок 1: перший чат, експерименти з інструкцією і temperature
30–40	10–11	Крок 2: файл у промпті
40–75	12–14	Крок 3: RAG, завантаження файлів, три тести, свій файл
75–105	15–18	Крок 4: промпт (10 хв), гра «Зламай бота» (15 хв), етика (5 хв)
105–120	19–20	Демо, голосування, рефлексія

Що чекати від учнів

Усі кроки перевірено наживо на прикладах із `materials`. Ось що повертає агент:

Завдання	Що повинно статися
1.1, локальне питання	Бот вигадує час або каже, що не знає. Правильна відповідь — до 14:00.
1.1, пам'ять	Бот пам'ятає ім'я, бо чат зберігає історію розмови.
Крок 2	Про бібліотеку — «до 14:00», про гурток — «немає інформації». Токенів ≈550 на перше питання, далі більше: історія розмови теж їде в кожен запит.
Крок 2, «Подумай»	Дорого (весь текст з кожним питанням), повільно, текст може не влізти, модель губиться в довгому тексті.
3.2	Відповіді з «Джерела: robotics_club» чи «school_library». На питання поза документами — «не знаю» і попередження без джерел.
Гра	У тесті агент не назвав секретне слово «вчителю». Інші атаки, особливо зміна мови чи анекдот, часто спрацьовують — це нормально для обговорення.

Якщо щось пішло не так

- `429` **у багатьох учнів одночасно** — вичерпано ліміт ключа. Попросіть пари питати по черзі або зачекати хвилину.
- **На Windows немає команди** `python` — користуйтеся `py`. Шаблон працює на Python 3.10–3.14.
- **Учень зіпсував файл** — скопіюйте його заново з чистої копії `ai-agent-starter`. `.env` і `store_name.txt` лишаються на місці.
- **Немає інтернету** — заняття без нього неможливе: усе виконується на серверах Google. Покажіть слайди і готові відповіді з таблиці вище.